எடுத்துக்காட்டு 3.11 பின்வரும் அடுக்கு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கம் காண்க.

(i) 25^{23} (ii) 81^{100} (iii) 46^{31}

தீர்வு

(i) 25^{23} இன் அடிமானம் 25 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 5 மற்றும் இதன் அடுக்கு 23.
எனவே, 25^{23} இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 5 ஆகும்.

(ii) 81^{100} இன் அடிமானம் 81 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 1.
இதன் அடுக்கு 100 (மிகை முழுக்கள்).
எனவே 81^{100} இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 1 ஆகும்.

(iii) 46^{31} இன் அடிமானம் 46 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 6.
இதன் அடுக்கு 31 (மிகை முழுக்கள்).
எனவே, 46^{31} இன் ஒன்றாம் இலக்கம் 6 ஆகும்.

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் அடுக்கு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

(i) 106^{21} (ii) 25^{8}

(iii) 31^{18} (iv) 20^{10}

அடிமானம் 4 இல் முடியும் அடுக்கு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கத்தின் அமைப்பைப் புரிந்து கொள்ளப் பின்வரும் உதாரணத்தைக் கவனிக்கவும்.

$4^1 = 4$ (ஒற்றைப்படை அடுக்கு)
$4^2 = 4 \times 4 = 16$ (இரட்டைப்படை அடுக்கு)
$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 16 \times 4 = 64$ (ஒற்றைப்படை அடுக்கு)
$4^4 = 64 \times 4 = 256$ (இரட்டைப்படை அடுக்கு)
$4^5 = 256 \times 4 = 1024$ (ஒற்றைப்படை அடுக்கு)
$4^6 = 1024 \times 4 = 4096$ (இரட்டைப்படை அடுக்கு)

மேற்கூறியவற்றில் இருந்து, அடிமானம் 4 இல் முடியும் அடுக்கு எண்களின் விரிவின் ஒன்றாம் இலக்கம் 4 அல்லது 6 ஆக உள்ளது. மேலும், கூர்ந்து நோக்கினால், அடுக்கு ஒற்றை எண்ணாக இருக்கும்போது அதன் ஒன்றாம் இலக்கம் 4 ஆகவும், அடுக்கு இரட்டை எண்ணாக இருக்கும்போது அதன் ஒன்றாம் இலக்கம் 6 ஆகவும் உள்ளது.

இதேபோல், அடிமானத்தின் ஒன்றாம் இலக்கம் 9 ஆக இருக்கும்போது,

$9^1 = 9$ (ஒற்றைப்படை அடுக்கு)
$9^2 = 9 \times 9 = 81$ (இரட்டைப்படை அடுக்கு)
$9^3 = 9 \times 9 \times 9 = 81 \times 9 = 729$ (ஒற்றைப்படை அடுக்கு)
$9^4 = 729 \times 9 = 6561$ (இரட்டைப்படை அடுக்கு)
$9^5 = 6561 \times 9 = 59049$ (ஒற்றைப்படை அடுக்கு)
$9^6 = 59049 \times 9 = 531441$ (இரட்டைப்படை அடுக்கு)

அடிமானம் 9 இல் முடியும் அடுக்கு எண்களின் ஒன்றாம் இலக்கமானது, அடுக்கு ஒற்றைப் படையாக இருக்கும்போது 9 ஆகவும், இரட்டைப்படையாக இருக்கும்போது, 1 ஆகவும் இருக்கும்.

நாம் ஏற்கனவே பார்த்ததுபோல, அடுக்கு எண்ணின் அடிமானம் [(10இன் மடங்கு)+4] அல்லது [(10இன் மடங்கு)+9] என்னும் வடிவில் இருக்கும்போது, இந்த விதி பொருந்தும்.

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 58 05-07-2019 18:05:05